

# RLAF Revisited: From Scalar Agency to the Autonomy Tensor

田中佑樹 (Yuki Tanaka)

独立研究者、瀬戸内海 (日本)

Version 0.1 draft 2026-03

## Abstract

This paper revisits RLAF (Reinforcement Learning from AI Feedback) from the perspective of human cognitive dynamics. In this paper, RLAF denotes Reinforcement Learning from AI Feedback as a human cognitive process, rather than the algorithmic training paradigm used in machine learning. The widespread adoption of large language models raises a central question: does AI extend human cognition or gradually replace it? We show that both outcomes emerge from the same system.

Part I introduces a compressed model in which human agency is represented by a scalar parameter  $\alpha$  (agency retention rate) within the Recomputation Dynamics (RD) framework. This model yields a two-threshold structure describing three trajectories under LLM intervention—substitution, preservation, and amplification—and identifies a personal-scale analogue of Region B where exploration expands while recomputation silently decays.

Part II demonstrates that this scalar model is a projection of a higher-dimensional structure. Human agency is represented as an autonomy tensor  $T$  whose components capture cognitive, affective, evaluative, motivational, and value-level autonomy. The scalar parameter used in Part I is therefore a projection:

$$\alpha = P(T)$$

Because different tensor configurations can yield identical scalar values, individuals with the same  $\alpha$  may diverge under AI feedback. In particular, the erosion of evaluative and value autonomy remains invisible in scalar diagnostics while cognitive performance appears stable.

The structure of the paper mirrors its claim: the compressed model of Part I is not incorrect but incomplete, and the transition to the tensor model reveals what projection hides.

## Part I 圧縮モデル：主体と AI の分岐構造

### 1. 問い

大規模言語モデル（LLM）の普及は、人間の認知能力を拡張するか、それとも代替するか。

この問いに対する既存の議論は二つの極に分かれる。「AIは人間を拡張する」という楽観論と、「AIは人間を無能化する」という悲観論だ。本稿はこの対立を解消する。両方が同時に正しく、かつ矛盾しない。分岐を決めるのはAIの性質ではなく、使用開始時点のユーザーの主体構造だ。

## 2. 再計算能力と主体

Recomputation Dynamics (RD; Tanaka  
2026b) の枠組みに従い、個人の適応能力を以下で記述する：

$$A(e, u) = f(e) \times g(u)$$

$e$  は探索次元、 $u$  は更新能力、 $f$  と  $g$  はともに狭義凹関数だ。

LLMの介入はこの  $A(e, u)$  に作用する。ここで重要なのは作用の方向だ。同じLLMが、あるユーザーに対しては  $e$  と  $u$  を最適帯域に近づけ、別のユーザーに対しては  $u$  を萎縮させる。

この非対称性を記述するパラメータを  $\alpha$  (主体保持率、agency retention rate) と定義する：

$$\alpha = M_h / M_{\text{composite}}$$

$M_h$  は人間自身の再計算能力、 $M_{\text{composite}}$  は人間とAIの合成再計算能力だ。

## 3. 二閾値モデル

$\alpha$  の初期値  $\alpha_0$  に応じて、LLM介入後の軌道は三つに分岐する。

### $\alpha_0 < \tau_1$ (代替型)

LLMが思考を代行する。 $M_{\text{composite}}$  は高いまま維持されるが、 $M_h$  は静かに萎縮する。LLMを外すと急速にRegion Bに落ちる。

### $\tau_1 \leq \alpha_0 < \tau_2$ (維持型)

LLMは思考を補助する。 $M_h$  は維持される。LLMを外しても元の能力に戻る。

### $\alpha_0 \geq \tau_2$ (増幅型)

LLMから思考法そのものを内面化する。 $M_h$  が上昇する。これはL3更新（フレームリセット）が機能している個体にのみ起きる。稀だ。

## 4. Region B 個人版

代替型で特に危険なのは、 $e$  増加 +  $u$  萎縮 の組み合わせだ。

LLMによって探索次元  $e$  は拡大する。情報へのアクセスが増え、選択肢が広がる。しかし更新能力  $u$  は使われないまま萎縮する。本人は「考えている」と感じている。しかし再計算はしていない。

外部から見ると正常に機能しているように見える。崩壊が可視化されるのはLLMを

外したときだけだ。これはRD (Tanaka 2026b) のRegion Bの個人スケール版だ。

## 5. $\alpha_0$ の形成

$\alpha_0$

は固定的な個人特性に近いが、絶対ではない。発達研究と現場観察の両方が示唆するのは、その基礎が幼児期（2～3歳まで）に形成されるということだ。

この時期に形成されるのは「探索を続ける能力」そのものではなく、探索コストに対する解釈の方向だ。高コストの思考を「回避すべき信号」として解釈するか、「挑戦すべき信号」として解釈するか。この解釈方向が $\alpha_0$ の初期値を決める。

その後の制度的環境（評価・同調・競争）は、この初期値を平坦化する方向に作用することが多い。ただし思春期前後に可塑域が残る。

含意は明確だ。AI時代に最も重要な教育は、AIを使う前の教育だ。

## 6. 含意

LLMは主体を生成しない。できるのは主体の保存または増幅だ。そして保存か増幅かは、使用開始時点の $\alpha_0$ によってほぼ決まる。

現在の社会は $\alpha_0$ の評価なしに全員に同じLLMを渡している。残存機能の評価なしに補助具を処方している状態だ。

$$\alpha = P(T)$$

## Part II 展開モデル：自律度テンソルと射影の限界

### 7. Part I で何が死んだか

Part Iの最後に置いた一行を回収する。

$$\alpha = P(T)$$

$\alpha$ は主体のスカラー表現だ。便利だが、圧縮によって失われたものがある。本章はその失われたものを展開する。

Part

Iの理論は正しい。ただし特殊ケースだ。 $\alpha$ は高次元構造の一次元射影に過ぎない。射影では見えない変動が、現実の主体ダイナミクスを決定している。

### 8. 自律度テンソル T

主体を一変数で記述する試みは、五層地形モデル（Tanaka 2026c）と整合しない。個体の行動は単一の地形ではなく、少なくとも五つの層の合成として記述される。

| 層   | 内容              | 自律度成分  |
|-----|-----------------|--------|
| 認知層 | 論理・整合・意味        | T_cog  |
| 情動層 | 恐怖・快・嫌悪         | T_aff  |
| 評価層 | 承認・同調・評価基準への依存度 | T_eval |
| 動機層 | 内発的推進力          | T_mot  |
| 価値層 | 信念・理念・フレーム      | T_val  |

自律度テンソルを以下で定義する：

$$T = (T_{cog}, T_{aff}, T_{eval}, T_{mot}, T_{val})$$

$\alpha$ はこのテンソルの射影だ：

$$\alpha = P(T) \approx w \cdot T$$

ここでwは重みベクトルで、文脈依存する。

### 9. テンソルで初めて見えるもの

スカラー $\alpha$ では区別できない状態が、テンソルTでは区別できる。

同じ  $\alpha$  でも構造が違う例：

個体Aは  $T_{cog}$  が高く  $T_{eval}$  が低い。外部評価に依存せず、自分で問いを立て直せる。LLMは認知拡張として機能する。

個体Bは  $T_{cog}$  が高く  $T_{eval}$

も高い。論理能力はあるが外部評価依存が強い。LLMが「正しい答え」を出すと、それを検証せず採用する。スカラー $\alpha$ では同じ値でも、LLM介入後の軌道は逆方向に分岐する。

これがPart Iで説明できなかった個人差の正体だ。

## 10. LLM のテンソル作用

LLMの介入をテンソル作用として書くと：

$$\mathbf{T}' = \mathbf{F}(\mathbf{T}, \text{LLM})$$

ここでFは非線形かつ成分依存だ。実証的に最も強く示唆される作用パターン：

| 成分     | LLM介入後の方向         | メカニズム           |
|--------|-------------------|-----------------|
| T_cog  | 上昇傾向              | 情報処理・論理展開の補助    |
| T_eval | 低下傾向              | 外部評価源としてのLLM依存  |
| T_aff  | ほぼ中立              | 情動自律はLLMが直接触れない |
| T_mot  | 分岐 ( $\alpha$ 依存) | 高ければ上昇、低ければ低下   |
| T_val  | 低下リスク             | 評価関数の外部委託       |

この非対称性がスカラーモデルで見えない危険を生む。T\_cogの上昇が $\alpha$ を高く見せながら、T\_evalとT\_valの低下が進行する。M\_compositeは高いままだ。Region Bの個人版が静かに進行している。

## 11. 二閾値モデルの再解釈

Part Iの  $\tau_1$ 、 $\tau_2$  はテンソル空間ではどこにあるか。

$\tau_2$ （増幅型の閾値）を超えるための条件は、 $\alpha$ の大きさではない。テンソルの特定の成分組み合わせだ。

増幅型が起きる条件：

- T\_eval が低い（外部評価依存が弱い）
- T\_val が高い（評価関数を自分で持つ）
- T\_mot が高い（探索コストを推進力として感じる）

この三成分が揃った個体は、LLMから思考法を内面化できる。稀なのは偶然ではない。テンソル空間の特定領域に入るための条件が複数同時に必要だからだ。

## 12. 教育問題の再定式化

Part Iの結論「AI時代に最も重要な教育はAIを使う前の教育」はテンソルモデルでより精

密になる。

スカラーモデルでの含意： $\alpha$ を高くする教育が必要。

テンソルモデルでの含意： $T_{eval}$ の過度な外部依存を形成しないことが最重要だ。

理由は非対称な壊れやすさにある。 $T_{cog}$ は学校教育でも比較的維持できる。 $T_{eval}$ は制度的環境（評価・競争・同調圧力）によって体系的に侵食される。 $T_{val}$ と $T_{mot}$ の基礎は幼児期に形成されるが、 $T_{eval}$ の低さがそれらを活性化し続けるための条件になる。

つまり主体教育の核心は「考える力をつける」ことではなく、「 $T_{eval}$ の過度な外部依存を形成しない」ことだ。

### 13. $\alpha$ が射影である含意

科学論文はスカラーを好む。測定しやすく、比較しやすく、統計処理できる。 $\alpha$ はそのために作られた圧縮だ。

しかしその圧縮によって、最も重要な変動が消える。 $T_{eval}$ の侵食は $\alpha$ に現れない。 $T_{val}$ の空洞化は $\alpha$ に現れない。Region Bの個人版は、 $\alpha$ を観測している限り見えない。

診断システムが射影を測定している限り、最も危険な劣化は系統的に見えないまま進行する。

これはRDの系1（不可視の劣化）の個人スケール版だ。

## References

- Tanaka, Y. (2026a). Life Integration Theory v1.6. Unpublished manuscript.
- Tanaka, Y. (2026b). Recomputation Dynamics: A Cross-Scale Theory of Adaptive Self-Maintenance. Unpublished manuscript.
- Tanaka, Y. (2026c). 人間挙動の地形モデル・統合改訂版 v3. Unpublished manuscript.
- Tanaka, Y. (2026d). Organizational Metastability Dynamics (OMD) v0.8. Submitted to Chaos.
- Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11, 127–138.
- Klyubin, A. S., Polani, D., & Nehaniv, C. L. (2005). Empowerment: A universal agent-centric measure of control. IEEE CEC 2005.
- March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71–87.